

第一章 质点运动学

一、质点运动状态的描述

$$\vec{r}(t), \quad \Delta\vec{r}(t), \quad \vec{v}(t), \quad \vec{a}(t)$$

微分形式 $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{ds}{dt}\vec{\tau}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

积分形式 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \int_0^t a dt$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v} dt$$

角速度：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

角加速度：

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

角量与线量的关系：

$$v = r\omega$$

其中， r 为质点圆周运动的半径。

二、圆周运动

切向加速度 $\vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt} \quad \vec{\tau} = r\beta\vec{\tau}$

反映速度大小变化，一般不为常量。

法向加速度 $\vec{a}_n = v \frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{v^2}{r} \vec{n}$

反映速度方向变化，速度变化时不是常量。

(1) $\vec{a}_t \neq 0, \vec{a}_n \neq 0$ $\vec{v}$ 的大小变化, 方向变化。

—变速率曲线运动

(2) $\vec{a}_t \neq 0, \vec{a}_n = 0$ $\vec{v}$ 的大小变化, 方向不变。

—变速率直线运动

(3) $\vec{a}_t = 0, \vec{a}_n \neq 0$ $\vec{v}$ 的大小不变, 方向变化。

—匀速率曲线运动

(4) $\vec{a}_t = 0, \vec{a}_n = 0$ $\vec{v}$ 的大小不变, 方向不变。

—匀速直线运动

三、相对运动

速度变换公式：

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{u}$$

加速度变换公式：

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e$$

第二章 牛顿定律

牛顿定律的应用

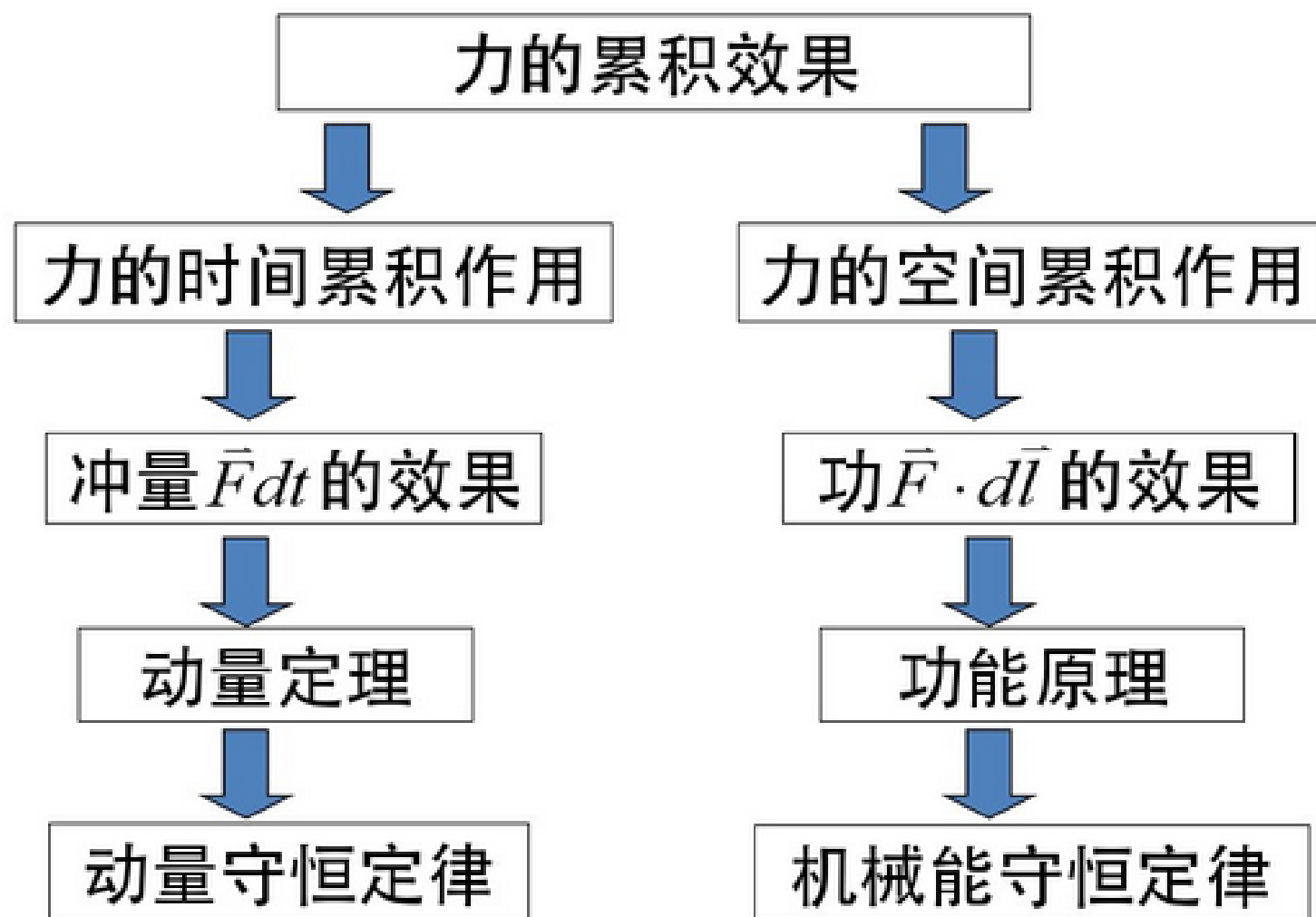
解题步骤

隔离物体 $\longrightarrow$ 受力分析 $\longrightarrow$ 建立坐标
 $\longrightarrow$ 列方程 $\longrightarrow$ 解方程 $\longrightarrow$ 结果讨论

牛顿第二定律：

$$\vec{F}_{\text{合}} = \sum_i \vec{F}_i = \frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}$$

第三、四章 动量守恒定律和能量守恒定律



一、力的时间累积作用

1. 冲量 $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

2. 动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{合}} dt = \int_{P_1}^{P_2} d\vec{P} = \Delta \vec{P}$

3. 动量守恒定律 $\vec{F}_{\text{合}} = 0$ 时, $\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常量}$

二、力的空间累积作用

1. 功 $A = \int dA = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$

2. 动能原理 $A = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$

3. 功能原理 $\sum_i A_i^{\text{非}} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}) = E_2 - E_1$

4. 机械能守恒定律 $\sum A_i^{\text{非}} = 0$ 时, $E = E_k + E_p = \text{常量}$

保守力：重力、万有引力、弹性力，功与质点路径无关。

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

与势能函数的关系：

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right)$$

非保守力：摩擦力，功与质点路径有关

第五章 刚体的转动

一、转动定律

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} \quad J = \sum m_i r_i^2$$

力矩是刚体获得角加速度的原因。

力对点的力矩: $\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$

力对轴的力矩: $\vec{M}_Z = \vec{r} \times \vec{F}_\perp$

二、转动惯量 J 反映刚体的转动惯性.

刚体质量不连续分布 $J = \sum_i m_i r_i^2$

刚体质量连续分布 $J = \int r^2 dm$

1. 影响转动惯量的三个要素:

- (1) 总质量;
- (2) 质量分布;
- (3) 转轴的位置。

2. 常见几何刚体的转动惯量

细棒中心轴

$$J = \frac{1}{12} ml^2$$

细棒一端轴

$$J = \frac{1}{3} ml^2$$

圆环(薄圆筒)中心轴

$$J = mR^2$$

圆盘(圆柱)中心轴

$$J = \frac{1}{2} mR^2$$

3. 平行轴定理

$$J = J_c + md^2$$

二、力矩的时间累积作用

1. 冲量矩 $\vec{M} \cdot dt$

2. 动量矩 $\left\{ \begin{array}{l} \text{对点: } \vec{L}_O = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \\ \text{对轴: } L_z = mr^2\omega = J_z\omega \end{array} \right.$

3. 动量矩定理 $\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = J\omega_2 - J\omega_1 = \Delta L$

4. 动量矩守恒定律 $M_z = 0$ 时, $\Delta L = 0$, 即 $J\omega = \text{常量}$

三、力矩的空间累积作用

1. 功 $A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$

2. 动能原理 $A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$

力			力矩		
产生加速度的原因	对时间的积累	对空间的积累	产生角加速度的原因	对时间的积累	对空间的积累
	冲量	功		冲量矩	功
	动量	动能		动量矩	动能
牛顿第二定律			转动定律		
$F = ma$			$M = J\beta$		
动量定理			动量矩定理		
$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{合}} \mathrm{d}t = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$			$\int_{t_1}^{t_2} M_z \mathrm{d}t = J\omega_2 - J\omega_1$		
动能定理			动能定理		
$\int F \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$			$\int M \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$		

第六章 静电场

一、基本内容

1. 描述静电场的两个物理量

电场强度 $\vec{E}$ 和电势 u

2. 两个物理量的图示法及关系

电场强度 $\vec{E}$ $\longrightarrow$ 电场线
电 势 u $\longrightarrow$ 等势面

} 处处垂直

3. 两个物理量基本性质的原理

高斯定理 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ 有源场

环路定理 $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 保守场

4. 两个物理量的关系

积分形式 $u_a = \int_a^{^0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

微分形式 $\vec{E} = -\left(\frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}\right) = -\text{grad}(u)$

二、场强和电势的计算

1. 场强的计算方法

(1) 点电荷的电场强度
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$

(2) 场强矢量叠加法
$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i$$

(3) 高斯定理
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

(4) 电势梯度法
$$\vec{E} = -\text{grad}(u)$$

2. 电势的计算方法

(1) 场强积分法
$$u_a = \int_a^{\text{"0"}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(2) 电势积分法
$$u_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

三、 典型带电体的电场强度

1.点电荷
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{r}_0$$

2.圆环中心轴线上
$$E = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

3.带电薄圆盘轴线上
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}}\right)$$

4.有限长带电直线
$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

5.无限长均匀带电线

$$E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, E_y = 0$$

6.无限大均匀带电平面

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

7.均匀带电球壳外

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

8.均匀带电的球体

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{r} \quad (r \leq R) \\ \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \quad (r > R) \end{array} \right.$$

9.无限长均匀带电圆柱面外

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

四、典型带电体的电势

1.点电荷

$$u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

2.圆环中心轴线上

$$u_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

3.带电薄圆盘轴线上

$$u = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$$

4.有限长带电直线

$$u_P = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_{\text{“0”}}}{r}$$

5.均匀带电球壳

$$\begin{cases} u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & r \leq R \\ u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

静电场中的导体和电介质

一、静电平衡条件

- 场强
- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零;
 - (2) 导体表面电场强度的方向与导体表面垂直。

电势— 整个导体是一等势体,表面是等势面。

二、静电平衡时导体上电荷的分布

- 1) 当带电导体处于静电平衡状态时,导体内部处处没有净电荷存在,电荷只能分布于导体的表面上.
- 2) 导体表面附近的场强方向与表面处处垂直, 大小与该处电荷的面密度成正比 $E = \sigma / \varepsilon_0$

三、有导体存在时静电场的计算

原则 {

- 1. 静电平衡的条件 $\vec{E}_{\text{内}} = 0$
- 2. 基本性质方程 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
- 3. 电荷守恒定律

四、常见的典型电容器的电容

平行板电容器

$$\epsilon_0 \frac{S}{d}$$

圆柱形电容器

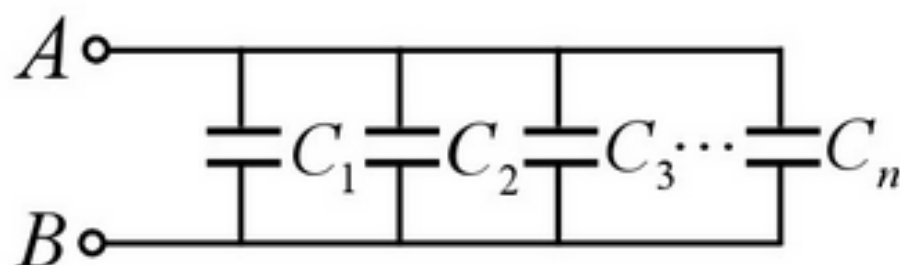
$$2\pi\epsilon_0 l / \ln \frac{R_B}{R_A}$$
$$R_B > R_A$$

球形电容器

$$4\pi\epsilon_0 / \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$
$$R_2 > R_1$$

五、电容器的串联和并联

1、电容器的并联 — 提高电容量



特点：(1) 各电容器两极板间的电势差相等

$$U_1 = U_2 = U_3 = \cdots U_n = U_A - U_B = U$$

(2) 电容器组的带电量为各电容器带电量之和

$$Q = q_1 + q_2 + q_3 + \cdots q_n$$

(3) 各电容器上分配的电量与其电容成正比

$$q_1 : q_2 : q_3 : \cdots : q_n = C_1 : C_2 : C_3 : \cdots : C_n$$

(4) 总电容器为参与并联的各电容之和

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots C_n$$

2、电容器的串联 — 提高耐压能力



特点:(1) 各电容器所带电量相等

$$Q = q_1 = q_2 = q_3 = \cdots = q_n$$

(2) 电容器组的总电势差为各电容器电势差之和

$$U = U_A - U_B = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots + U_n$$

(3) 各电容器上分配的电势差与其电容量成反比

$$U_1 : U_2 : U_3 : \cdots : U_n = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} : \frac{1}{C_3} : \cdots : \frac{1}{C_n}$$

(4) 电容器组总电容的倒数等于各个电容的倒数之和

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

六、电介质的极化后各量之间的关系

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r} \quad \vec{E}' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}, \quad \vec{E}_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$D = \sigma_0$$

七、有介质时的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{i, \text{内}}$$

八、静电场的能量

1. 电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2\epsilon} D^2$$

2. 静电场的能量

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

3. 电容器贮存的电能

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

第七章 恒定磁场

一、磁 场

1、恒定电流激发的磁场

毕奥-萨伐尔定律

$$\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

2、运动电荷的磁场

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

几种典型的电流磁场大小

长直截流导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

半无限长截流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

无限长截流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

圆形截流导线轴线上

$$B = \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

圆形截流导线圆心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

载流长直螺旋管轴线上

$$B = \mu_0 n I$$

二、描述稳恒磁场的两条基本定律

(1) 磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{— 磁场是无源场}$$

(2) 安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{i\text{内}} \quad \text{— 有旋性, 非保守性, 无势场}$$

(3) 磁介质中的安培环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

三、磁场对运动电荷，载流导线和载流线圈的作用

(1) 磁场对运动电荷的作用力

$$\text{洛伦兹力 } \vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

(2) 磁场对载流导线的作用力

$$\vec{F} = \int_l d\vec{F} = \int_l I d\vec{l} \times \vec{B}$$

(3) 均匀磁场对载流线圈的磁力矩

$$\vec{M} = NI\vec{S} \times \vec{B} = N\vec{p}_m \times \vec{B}$$

四、磁感应强度的计算

(1) 毕奥-萨伐尔定律

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

(2) 磁场叠加原理

(3) 安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{i\text{内}}$$

第八章 电磁感应 电磁场

一、法拉第电磁感应定律

1. 电磁感应定律 $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

2. 动生电动势

$$\mathcal{E}_i = \int_{ab} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_{ab} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

3. 感生电动势

$$\mathcal{E}_i = \oint_l \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$$

二、自感和互感

1. 自感

自感系数 L $L = \frac{\Phi}{I}$

自感电动势 $\varepsilon_L = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$

2. 互感

互感系数 M $M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}$

互感电动势 $\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$ $\varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$

三、磁场的能量

1. 磁场的能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

2. 磁场的能量

$$W_m = \int_v \omega_m dV = \int_v \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \cdot dV$$

3. 线圈储存的磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

4. 电磁场的能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} DE + \frac{1}{2} BH$$

四、位移电流

位移电流强度 $I_d = \frac{d\vec{\Phi}_e}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

位移电流密度 $\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

麦克斯韦方程组:

1. 电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{i, \text{内}} \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

2. 电场的环路定理

$$\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$$

3. 磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

4. 全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{i, \text{内}} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

第九章 热力学基础

一、内能、功和热量（准静态过程）

1. 内能（状态量） $\Delta E = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$

2. 功（过程量） $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

3. 热量（过程量） $Q = \frac{m}{M} C_x (T_2 - T_1)$

二、热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A$$

三、理想气体的等体、等压、等温、绝热过程

过程	特征	过程方程	内能增量 ΔE	系统做功 W	吸收热量 Q	摩尔热容 C
等体	$V = \text{恒量}$	$\frac{P}{T} = \text{恒量}$	$\frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$	0	$\frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$	$C_{V,m} = \frac{i}{2} R$
等压	$P = \text{恒量}$	$\frac{V}{T} = \text{恒量}$	$\frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$	$P\Delta V$ 或 $\frac{m}{M} R\Delta T$	$\frac{m}{M} C_{p,m} (T_2 - T_1)$	$C_{p,m} = C_{V,m} + R$ $= \frac{i+2}{2} R$
等温	$T = \text{恒量}$	$PV = \text{恒量}$	0	$\frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ 或 $\frac{m}{M} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	$\frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ 或 $\frac{m}{M} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	∞
绝热	$dQ = 0$	$PV^\gamma = C_1$ $V^{\gamma-1} T = C_2$ $P^{1-\gamma} T^{-\gamma} = C_3$	$\frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$	$\frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-\gamma}$ 或 $-\frac{m}{M} C_{V,m} \Delta T$	0	0

四、卡诺循环过程

由两个等温过程和两个绝热过程组成的可逆循环。

	任何循环	卡诺循环
热机效率 (正循环)	$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$	$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$
致冷系数 (逆循环)	$w = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$	$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

五、热力学第二定律

1. 开尔文表述

不可能只从单一热源吸热，使之完全转化为功而不引起其它变化。

2. 克劳修斯表述

不可能使热量自动地从低温物体传向高温物体不引起其它变化。

六、熵增加原理

孤立系统中的可逆过程，熵不变；不可逆过程，熵增加。即，熵永不减少。 $\Delta S \geq 0$

七、热力学第二定律的统计意义

孤立系统中发生的一切过程都是从微观态数少的宏观态向微观态数多的宏观态进行。

第十章 气体动理论

一、理想气体物态方程

$$p = nkT \quad pV = \frac{m}{M}RT$$

二、理想气体的压强公式

宏观上，气体作用于容器器壁单位面积的正压力，
即 $p = F/S$.

微观上，大量分子作无规热运动，对器壁的撞击力。

理想气体的压强公式
$$p = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}_k$$

三、理想气体温度公式

宏观上， 物体的冷热程度.

微观上， 大量分子作热运动的剧烈程度.

平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

四、自由度、内能和能量均分定理

1. 理想气体分子自由度

分子 自由度	单原子 分子	刚性双原 子分子
i	3	5

2. 能量均分定理

气体处于平衡态时，分子任何一个自由度的平均能量都相等，均为 $kT / 2$

$$\text{分子的平均能量 } \bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

3. 理想气体的内能

m/M mol理想气体的内能

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

五、气体分子速率分布函数和速率分布曲线

1. 速率分布函数 $f = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$

物理意义：表示在温度为 T 的平衡状态下，速率在 v 附近单位速率区间的分子数占总数的百分比。

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv \quad \text{速率在 } v \rightarrow v+dv \text{ 区间的分子数} \\ \text{占总分子数的百分比:}$$

$$dN = Nf(v)dv \quad \text{速率位于 } v \rightarrow v+dv \text{ 内分子数}$$

$$\Delta N = \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv \quad \text{速率位于 } v_1 \rightarrow v_2 \text{ 区间的分子数}$$

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \quad \text{速率位于 } v_1 \rightarrow v_2 \text{ 区间的分子} \\ \text{数占总数的百分比}$$

五、三种统计速率

1. 最概然速率 v_p $\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$

讨论分子分布

物理意义：表示在 v_p 附近，单位速率间隔内的相对分子数最多。分子分布在 v_p 附近的概率最大。

2. 平均速率 $\bar{v} = \frac{\int v dN}{N} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$

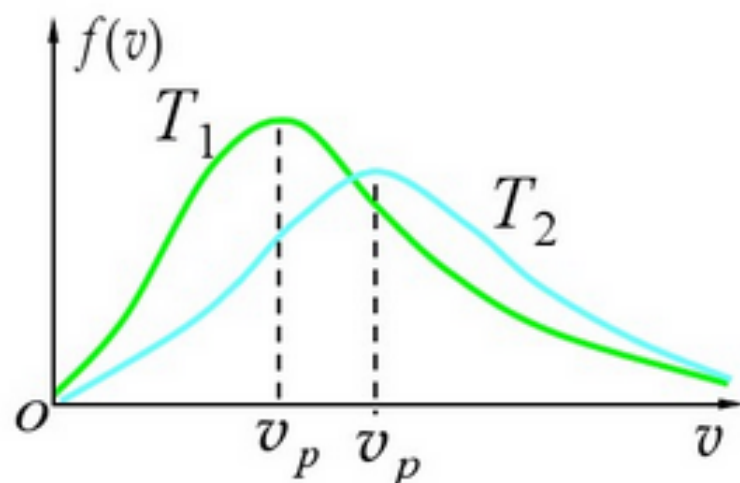
研究碰撞

3. 方均根速率 $\sqrt{v^2}$ $\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$

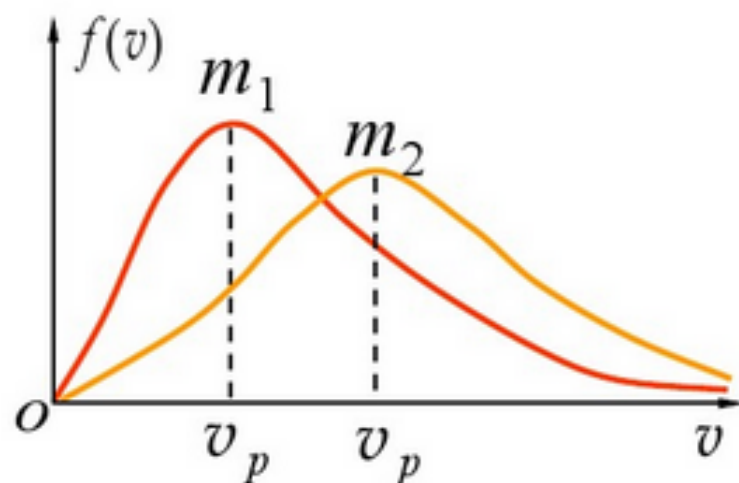
计算平均平动动能

2. 速率分布曲线

T 和 m 对速率分布的影响



$T_2 > T_1$, 温度越高,大部分分子速率加大, v_p 右移,曲线变扁.



$m_1 > m_2$ 。 m 大, v_p 减小, 左移, 曲线变陡。

六、分子的平均碰撞次数和平均自由程

1. 平均碰撞次数

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

2. 平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

基本要求

- 掌握描述质点运动及运动变化的四个物理量：
位置矢量、位移、速度和加速度。
理解这些物理量的矢量性、瞬时性和相对性。
- 理解运动方程的物理意义及作用，会处理两类问题：
 - 运用运动方程确定质点的位置、位移、速度和加速度；
 - 已知质点运动的加速度和初始条件求速度、运动方程。

基本要求

- 掌握曲线运动的自然坐标表示法。能计算：
 - 质点在平面内运动时的速度和加速度
 - 质点作圆周运动的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。
- 理解不同坐标系中的速度和加速度变换式，并会用它求简单的质点相对运动问题。

基本要求

- 掌握**牛顿定律**的基本内容及其适用条件。
- **熟练掌握**用隔离法分析物体的受力情况，能用**微积分方法**求解**变力作用**下的简单质点动力学问题。
- 理解**惯性系与非惯性系**的概念，了解惯性力的概念。

基本要求

- 掌握功的概念, 能计算变力的功。
- 理解保守力作功的特点及势能的概念, 会计算万有引力、重力和弹性力的势能。
- 掌握动能定理和机械能守恒定律, 掌握运用能量守恒定律分析力学问题的思想和方法。

基本要求

- 理解动量、冲量概念，掌握动量定理和动量守恒定律。
- 掌握运用守恒定律分析问题的思想和方法。
- 了解质心和质心运动定理。

基本要求

- 理解描写刚体定轴转动的角速度和角加速度的物理意义，掌握角量与线量的关系。
- 理解力矩和转动惯量概念，掌握刚体绕定轴转动的转动定律。
- 理解动量矩概念，掌握动量矩定理，能处理一般质点在平面内运动以及刚体绕定轴转动情况下的动量矩守恒问题。
- 理解刚体定轴转动的转动动能概念，能在有刚体绕定轴转动的问题中正确地应用机械能守恒定律。
- 能分析和解决包括质点和刚体的简单系统的力学问题。

基本要求

- 掌握内能、功和热量概念。理解准静态过程。
- 掌握热力学第一定律，理解理想气体的摩尔定体热容、摩尔定压热容，能分析计算理想气体在等体、等压、等温和绝热过程中的功、热量和内能的改变量。
- 理解循环的意义和循环过程中的能量转换关系，会计算卡诺循环和其它简单循环的效率。
- 了解可逆过程和不可逆过程，热力学第二定律。

基本要求

- 了解气体分子热运动的图像。理解平衡态、平衡过程、理想气体等概念。
- 理解理想气体的压强公式和温度公式，能从宏观和微观两方面理解压强和温度的统计意义。
- 了解自由度概念，理解能量均分定理，会计算理想气体的内能。
- 理解麦克斯韦速率分布律、速率分布函数和速率分布曲线的物理意义。会计算气体分子热运动的三种统计速度。
- 理解气体分子平均碰撞次数和平均自由程的概念和公式。

基本要求

- 掌握描述静电场的两个基本物理量: **电场强度和电势**的概念,理解电场强度 $\vec{E}$ 是矢量点函数,而电势 V 则是标量点函数。
- 理解静电场的两条基本定理: **高斯定理和环路定理**,明确认识静电场是有源场和保守场。
- 掌握用点电荷的电场强度和叠加原理以及高斯定理求解带电系统电场强度的方法;能用电场强度与电势梯度的关系求解较简单带电系统的电场强度。

基本要求

- 掌握静电平衡的条件,掌握导体处于静电平衡时的电荷、电势、电场分布。
- 了解电介质的极化机理,掌握电位移矢量和电场强度的关系。理解电介质中的高斯定理,并会用它来计算电介质中对称电场的电场强度。
- 掌握电容器的电容,能计算常见电容器的电容。
- 理解电场能量密度的概念,掌握电场能量的计算。

基本要求

- 掌握描述磁场的物理量：**磁感强度**的概念，理解它是矢量点函数。
- 理解**毕奥—萨伐尔定律**，能利用它计算一些简单问题中的磁感强度。
- 理解稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理。掌握用安培环路定理计算磁感强度的条件和方法。
- 理解**洛伦兹力**和**安培力**的公式，能分析电荷在均匀电场和磁场中的受力和运动，了解磁矩的概念。

基本要求

- 掌握并能熟练应用**法拉第电磁感应定律**和**楞次定律**来计算**感应电动势**，并判明其方向。
- 理解**动生电动势**和**感生电动势**的本质。了解有旋电场的概念。
- 了解自感和互感的现象，会计算几何形状简单的导体的**自感**和**互感**。
- 了解磁场具有**能量**和**磁能密度**的概念，会计算**均匀磁场**和**对称磁场的能量**。
- 了解**位移电流**和**麦克斯韦电场**的基本概念以及**麦克斯韦方程组**的物理意义。